

La réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre la différence entre un théorème et sa réciproque
- ✓ Utiliser la réciproque de Pythagore pour prouver qu'un triangle est rectangle
- ✓ Utiliser la contraposée pour prouver qu'un triangle n'est pas rectangle

L'essentiel à retenir

- 1 Le théorème de Pythagore permet de calculer une longueur dans un triangle dont on sait déjà qu'il est rectangle. La réciproque du théorème de Pythagore permet, à l'inverse, de démontrer qu'un triangle est rectangle à partir de la connaissance de ses trois côtés, sans avoir besoin de mesurer un angle.
- 2 Réciproque de Pythagore : dans un triangle ABC, si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle, et l'angle droit est opposé au plus grand côté.
Exemple : dans un triangle de côtés 3, 4 et 5, on vérifie $5^2 = 3^2 + 4^2$ soit $25 = 9 + 16 = 25$: l'égalité est vraie, donc le triangle est rectangle.
- 3 La contraposée du théorème de Pythagore permet de démontrer qu'un triangle n'est PAS rectangle : si le carré du plus grand côté n'est PAS égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle n'est pas rectangle. Exemple : pour un triangle de côtés 4, 5 et 7, on vérifie $7^2 = 49$ et $4^2 + 5^2 = 16 + 25 = 41$; comme $49 \neq 41$, le triangle n'est pas rectangle.
- 4 La méthode pour utiliser la réciproque ou la contraposée est toujours la même : on identifie le plus grand côté, on calcule séparément son carré et la somme des carrés des deux autres côtés, puis on compare les deux résultats. Si les deux résultats sont égaux, le triangle est rectangle (réciproque) ; s'ils sont différents, le triangle n'est pas rectangle (contraposée).

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.